

BTS SIO

Situation professionnelle n°8

Déploiement d'une infrastructure virtualisée

OPNsense, pfSense, Proxmox, Samba, FTP, GLPI,
Windows Server 2022, RDS, WSL2 et Active Directory

22/05/2026



NOM	DATE
CHERIF SOULEYMANE	22/05/2026
BERDJEGHLOUL BILAL	22/05/2026
PETIT GABIN	22/05/2026
DOUSSAINT THEODORE	22/05/2026

SOMMAIRE

1. Objectif de la mission
 - 1.1 Objectif principal
 - 1.2 Matériel et logiciels utilisés
 - 1.3 Schéma du projet
2. Mise en œuvre — Infrastructure Proxmox & Réseau
 - 2.1 Configuration du switch Cisco
 - 2.2 Création des bridges réseau sur Proxmox
 - 2.3 Déploiement et configuration d'OPNsense
 - 2.4 Déploiement et configuration de pfSense
3. Mise en œuvre — Services Système
 - 3.1 Déploiement Debian SMB — Samba
 - 3.2 Déploiement Debian FTP — vsftpd
 - 3.3 Installation de GLPI
 - 3.4 Windows Server 2022 — ADDS, RDS & WSL2
 - 3.5 Client Windows — Tests et accès RDS
4. Bilan
5. Répartition des tâches

1. OBJECTIF DE LA MISSION

1.1 Objectif principal

Déployer une infrastructure réseau et système virtualisée complète sur l'hyperviseur Proxmox VE, comprenant un pare-feu OPNsense gérant le routage WAN/LAN, un pare-feu secondaire pfSense pour la segmentation interne, deux serveurs Debian fournissant des services Samba et FTP/GLPI, un serveur Windows Server 2022 avec Active Directory Domain Services (ADDS), Remote Desktop Services (RDS) et WSL2, ainsi qu'une VM cliente Windows pour valider la connectivité et les accès aux services.

1.2 Matériel et logiciels utilisés

Composant	Détail
Hyperviseur	Proxmox VE 9.1.1
Pare-feu principal	OPNsense 26.1.6
Pare-feu secondaire	pfSense 2.7.2
OS serveurs	Debian 12
Partage fichiers	Samba (smbd)
Transfert FTP	vsftpd 3.0.3
Gestion de parc	GLPI 11.0.4
Serveur Windows	Windows Server 2022
Services Windows	ADDS, DNS, RDS, IIS, WSL2
Client Windows	Windows 10 Pro
Linux sous Windows	Ubuntu 20.04 (WSL2)
Switch réseau	Cisco Catalyst 2960 (IOS 12.2-55.SE5)
Virtualisation réseau	vmbr0 (WAN), vmbr1 (LAN OPNsense/pfSense), vmbr5 (LAN pfSense)

1.3 Schéma du projet

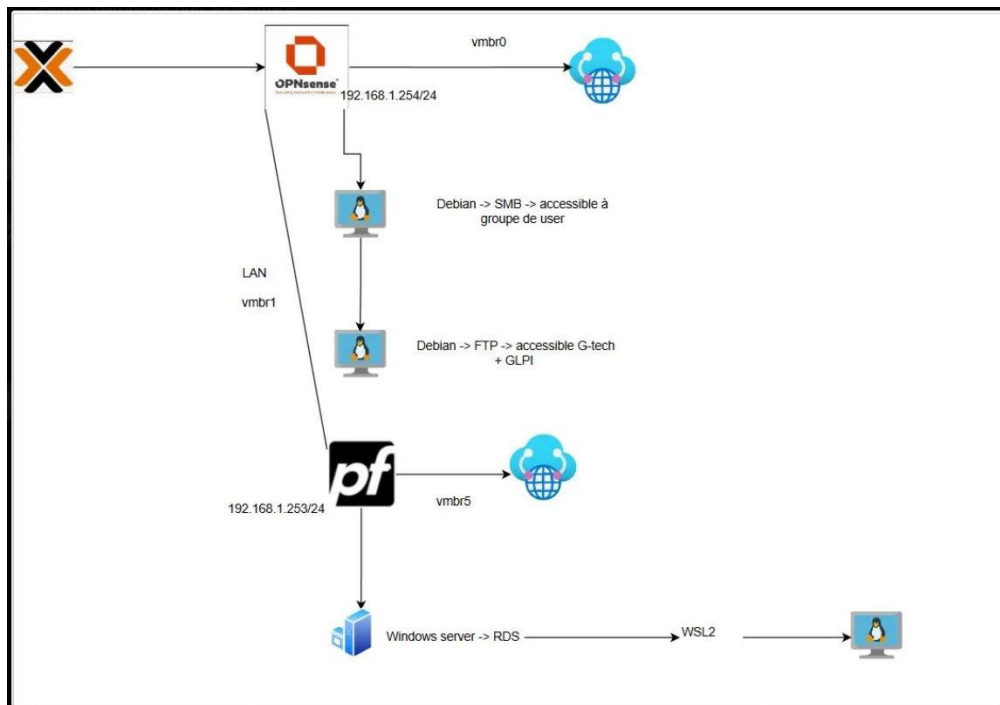


Figure 1 — Schéma de l'infrastructure virtualisée

2. MISE EN ŒUVRE — INFRASTRUCTURE PROXMOX & RÉSEAU

2.1 Configuration du switch Cisco

Avant de pouvoir utiliser le switch Cisco Catalyst 2960, celui-ci se trouvait en mode ROMMON (boot loader), ce qui empêchait toute commande IOS classique (enable, exit, end) de fonctionner. La première étape a consisté à initialiser la mémoire flash puis à démarrer l'IOS manuellement.

Après avoir tapé flash_init puis dir flash:, l'image IOS c2960-lanbasek9-mz.122-55.SE5 a été identifiée dans la mémoire flash. Le boot a été lancé manuellement avec la commande boot.

2.2 Création des bridges réseau sur Proxmox

Une fois l'hyperviseur Proxmox accessible depuis le navigateur à l'adresse <https://172.16.15.50:8006>, les bridges Linux ont été créés dans System > Network pour permettre la communication entre les VMs et le réseau physique :

- vmbr0 — Bridge WAN, lié à nic0 (interface physique connectée à internet, réseau 172.16.15.x)
- vmbr1 — Bridge LAN, lié à nic1 (réseau interne OPNsense ↔ pfSense, 192.168.1.x)
- vmbr5 — Bridge LAN pfSense ↔ Windows Server (réseau 192.168.10.x)

Un problème de connectivité a été rencontré lors de la mise en place : l'interface vmbr0 était configurée en DHCP et n'obtenait pas d'IP. La configuration a été corrigée en IP statique (172.16.15.50/24, gateway 172.16.15.254) dans /etc/network/interfaces.

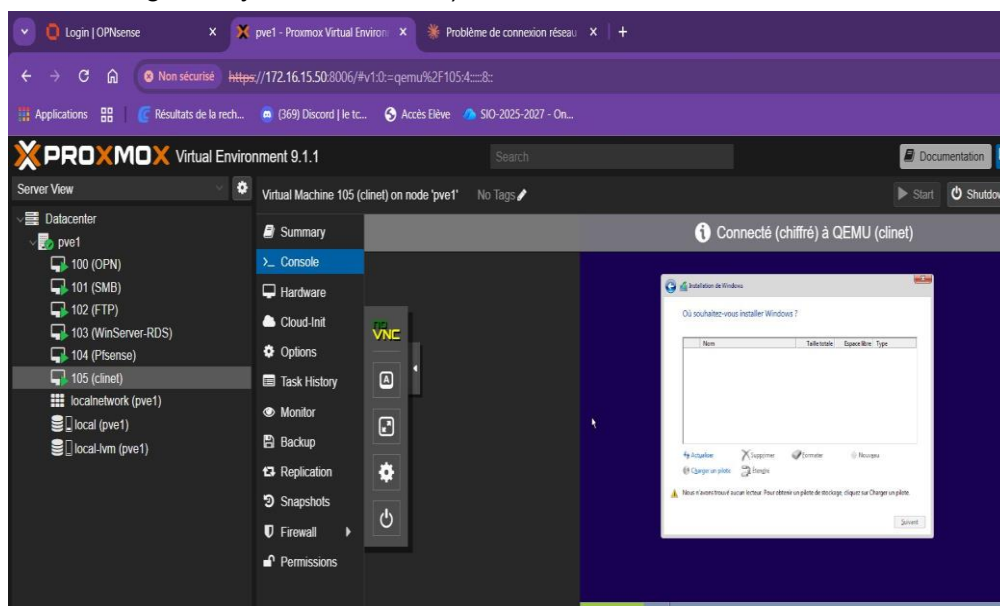


Figure 2 — Dashboard Proxmox avec toutes les VMs actives

2.3 Déploiement et configuration d'OPNsense

Une VM a été créée dans l'hyperviseur Proxmox pour héberger OPNsense avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Nom de la VM	VM 100 (OPN)
CPU	2 cores, 1 socket, x86-64-v2-AES

RAM	2 Go
Disque	32 Go
Carte réseau 1 (WAN)	vmbr0 — net0
Carte réseau 2 (LAN)	vmbr1 — net1
ISO utilisé	OPNsense-26.1.6-dvd-amd64

Lors de la configuration initiale, les interfaces étaient inversées (em0/em1). Après réassignation via l'option 1 de la console (WAN → em0, LAN → em1), les IPs ont été correctement attribuées :

- WAN (em0) : 172.16.15.205/24 via DHCP (réseau de la salle)
- LAN (em1) : 192.168.1.1/24 (passerelle du réseau interne)

Une règle NAT Destination a été configurée sur OPNsense pour rediriger le port 3389 (RDP) vers le Windows Server (192.168.10.10), permettant l'accès au bureau à distance depuis le réseau de la salle.

```

| Forums:      https://forum.opnsense.org/ |
| Code:        https://github.com/opnsense |
| Reddit:      https://reddit.com/r/opnsense |
|-----|-----|
*** OPNsense.internal: OPNsense 26.1.6_2 (amd64) ***

WAN (em0)      -> v4: 192.168.1.1/24
LAN (em1)      ->

HTTPS: SHA256 BB 34 3C 72 CF 3D CB 14 99 E2 FF 39 B9 B1 27 5C
        63 B3 EC E9 0C A3 1E B9 CC 1A E8 95 FE AB 0A B5
SSH:    SHA256 GNYg2+QkvRl4Hmagbr/0qXPo0wC016GMgEbXkmyouC0 (ECDSA)
SSH:    SHA256 ukisAURPwood07vsxPPUXqD2Kokzy.jucx37GM5MlopI (ED25519)
SSH:    SHA256 JBcvLQQaa0yMjUpbJsOUX96tzp3tRHXMQtY0NFZpGGU (RSA)

0) Logout                                7) Ping host
1) Assign interfaces                      8) Shell
2) Set interface IP address              9) pfTop
3) Reset the root password               10) Firewall log
4) Reset to factory defaults             11) Reload all services
5) Power off system                      12) Update from console
6) Reboot system                         13) Restore a backup

Enter an option:

```

Figure 3 — Console OPNsense : interfaces WAN et LAN configurées

2.4 Déploiement et configuration de pfSense

Un second pare-feu pfSense a été déployé pour assurer la segmentation entre le réseau LAN d'OPNsense et le réseau des serveurs Windows.

Paramètre	Valeur
Nom de la VM	VM 104 (Pfsense)
CPU	2 cores
RAM	2 Go
Disque	32 Go
WAN (vtnet0)	vmbr1 — 192.168.1.253/24
LAN (vtnet1)	vmbr5 — 192.168.10.1/24

Une règle NAT Port Forward a été configurée sur pfSense pour rediriger le port 3389 (RDP) vers le Windows Server (192.168.10.10). La gateway WAN de pfSense a été configurée à 192.168.1.1 (LAN d'OPNsense) pour assurer la connectivité internet.

```

Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

Netgate Device ID: 1c2416c1972eb45fe4e8

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4: 192.168.1.253/24
LAN (lan)      -> vtnet1      -> v4: 192.168.10.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:

```

Figure 4 — Console pfSense : WAN 192.168.1.253, LAN 192.168.10.1

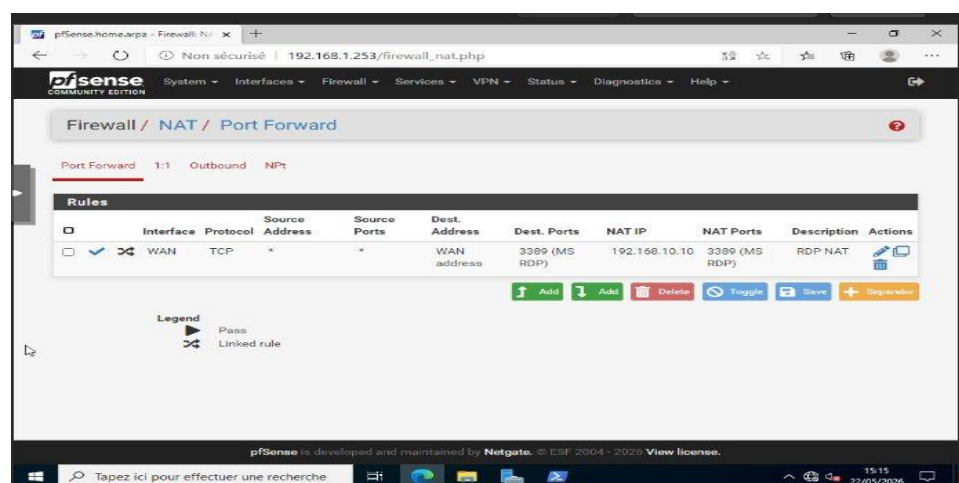


Figure 5 — pfSense : règle NAT Port Forward RDP vers Windows Server

3. MISE EN ŒUVRE — SERVICES SYSTÈME

3.1 Déploiement Debian SMB — Samba

Une première VM Debian 12 a été déployée sur l'hyperviseur Proxmox, connectée au bridge vmbr1 (LAN), avec l'adresse IP statique 192.168.1.10/24 et la passerelle 192.168.1.254 (OPNsense). Cette VM héberge un partage Samba sécurisé accessible uniquement à un groupe d'utilisateurs défini.

Étapes de configuration :

- Installation de Samba : `apt install samba -y`
- Création du groupe partage et des utilisateurs user1 et user2
- Création du dossier partagé : /srv/partage avec les permissions 770
- Enregistrement des utilisateurs dans la base Samba via `smbpasswd -a`
- Configuration du partage dans `/etc/samba/smb.conf`
- Redémarrage du service : `systemctl restart smbd`

La connexion a été testée avec `smbclient //192.168.1.10/partage -U user1`, retournant le prompt `smb: \>` confirmant que le partage est fonctionnel et accessible.

3.2 Déploiement Debian FTP — vsftpd

Une seconde VM Debian 12 a été déployée avec l'adresse IP 192.168.1.11/24. Cette VM héberge le service FTP vsftpd ainsi que GLPI.

Étapes de configuration FTP :

- Installation : `apt install vsftpd -y`
- Modification de `/etc/vsftpd.conf` : activation de `local_enable`, `write_enable`, `chroot_local_user` et `allow_writeable_chroot`
- Création de l'utilisateur FTP : `ftpuser` avec un répertoire dédié
- Application des permissions : `chmod a-w /home/ftpuser` pour satisfaire vsftpd en mode chroot
- Redémarrage du service : `systemctl restart vsftpd`

3.3 Installation de GLPI

GLPI 11.0.4 a été installé sur la même VM Debian FTP (192.168.1.11) en s'appuyant sur une stack LAMP (Apache2, MariaDB, PHP 8.2).

Étapes d'installation :

- Installation des dépendances : `apache2`, `php8.2-fpm`, `mariadb-server` et toutes les extensions PHP nécessaires à GLPI 11
- Configuration de MariaDB : création de la base `glpi` et de l'utilisateur `glpi` avec tous les droits
- Téléchargement et extraction de GLPI 11.0.4 dans `/var/www/html/glpi`
- Déplacement des dossiers sensibles : `config` vers `/etc/glpi`, `files` vers `/var/lib/glpi`, `logs` vers `/var/log/glpi`
- Création des fichiers `downstream.php` et `local_define.php` pour déclarer les nouveaux chemins
- Configuration d'un VirtualHost Apache dédié pointant vers `/var/www/html/glpi/public`
- Activation des modules Apache : `rewrite`, `proxy_fcgi`, `setenvif`, `php8.2-fpm`

L'accès à GLPI a été validé depuis une VM cliente Debian via Firefox, confirmant que la stack LAMP et la configuration Apache fonctionnent correctement.

3.4 Windows Server 2022 — ADDS, RDS & WSL2

Une VM Windows Server 2022 a été déployée dans Proxmox, connectée au bridge vmbr5 (LAN pfSense). L'adresse IP statique 192.168.10.10/24 a été configurée avec la gateway 192.168.10.1 (pfSense LAN).

Paramètre	Valeur
Nom de la VM	VM 103 (WinServer-RDS)
CPU	2 cores
RAM	4 Go
Disque	40 Go
Réseau	vmbr5 — 192.168.10.10/24
Gateway	192.168.10.1 (pfSense LAN)
DNS	127.0.0.1 (AD DS local)

Installation Active Directory Domain Services (ADDS)

Le rôle ADDS a été installé via PowerShell :

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

Le serveur a ensuite été promu en contrôleur de domaine avec la commande `Install-ADDSForest -DomainName "rds.local" -InstallDns`, créant le domaine rds.local. Le serveur a redémarré automatiquement à la fin de l'opération.

Installation Remote Desktop Services (RDS)

Le rôle RDS a été installé via le Gestionnaire de serveur (Ajouter des rôles et fonctionnalités > Services Bureau à distance), incluant les sous-rôles suivants :

- Hôte de session Bureau à distance
- Gestionnaire de licences Bureau à distance
- Accès Web des services Bureau à distance (RDWeb)

Un déploiement RDS a ensuite été créé via PowerShell :

```
New-RDSessionDeployment -ConnectionBroker WIN-0K09EG1JOT4.rds.local -SessionHost WIN-0K09EG1JOT4.rds.local -WebAccessServer WIN-0K09EG1JOT4.rds.local
```

Une collection de sessions a été créée :

```
New-RDSessionCollection -CollectionName MaCollection -SessionHost WIN-0K09EG1JOT4.rds.local -ConnectionBroker WIN-0K09EG1JOT4.rds.local
```

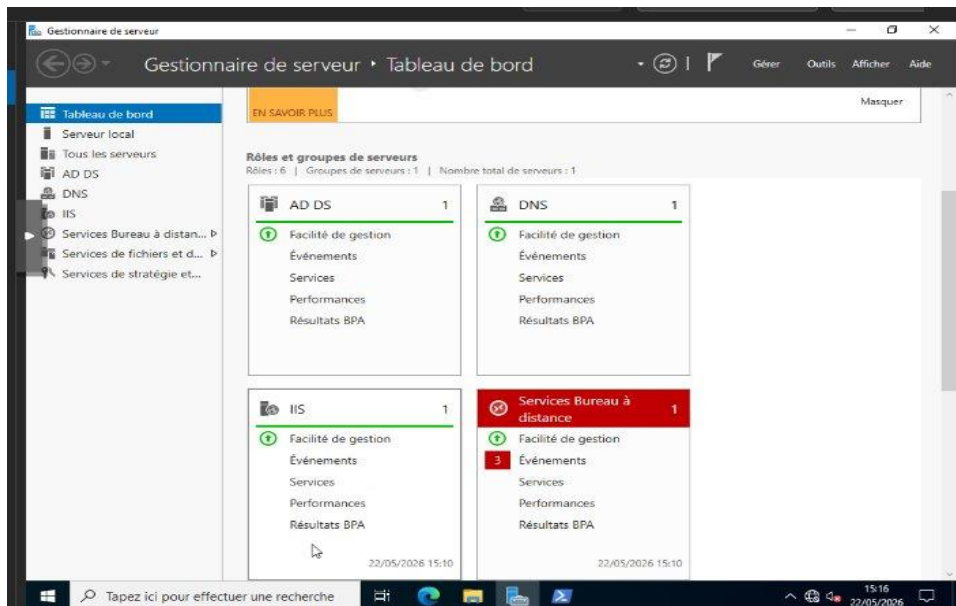


Figure 6 — Gestionnaire de serveur : rôles AD DS, DNS, IIS et RDS actifs

Installation WSL2 et Ubuntu

WSL2 a été installé sur le Windows Server via PowerShell :

```
wsl --install
```

La distribution Ubuntu 20.04 LTS a été téléchargée et installée manuellement via curl (fichier .appx) en raison de restrictions réseau lors du téléchargement direct. L'utilisateur user / user a été créé dans Ubuntu.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> New-RDSessionCollection -CollectionName MaCollection -SessionHost WIN-0K09EG13OT4.rds.local -ConnectionBroker WIN-0K09EG13OT4.rds.local
New-RDSessionCollection : Il n'existe aucun déploiement des services Bureau à distance sur WIN-0K09EG13OT4.rds.local. Cette opération peut être effectuée après la création d'un déploiement. Pour plus d'informations sur la création d'un déploiement, exécutez la commande «Get-Help New-RDSessionDeployment» ou «Get-Help New-RDSessionCollection».
MaCollection : 1
PS C:\Users\Administrateur> New-RDSessionCollection -CollectionName MaCollection -SessionHost WIN-0K09EG13OT4.rds.local -ConnectionBroker WIN-0K09EG13OT4.rds.local
+ CategoryInfo          : NotSpecified (:) [Write-Error, WriteErrorException]
+ FullyQualifiedErrorId : Microsoft.PowerShell.Commands.RemoteDesktopException,New-RDSessionCollection

PS C:\Users\Administrateur> New-RDSessionDeployment -ConnectionBroker WIN-0K09EG13OT4.rds.local -SessionHost WIN-0K09EG13OT4.rds.local -WebAccess WIN-0K09EG13OT4.rds.local
PS C:\Users\Administrateur> New-RDSessionCollection -CollectionName MaCollection -SessionHost WIN-0K09EG13OT4.rds.local -ConnectionBroker WIN-0K09EG13OT4.rds.local

CollectionName      Size ResourceType CollectionType CollectionDescription
-----
MaCollection         1      Bureau à distance PooledUnmanaged
```

Figure 7 — WSL2 Ubuntu actif sur Windows Server, IP 192.168.10.x

3.5 Client Windows — Tests et accès RDS

Une VM Windows 10 Pro (VM 105 - client) a été déployée, connectée au bridge vmbr5 (LAN pfSense). La configuration réseau :

- IP : 192.168.10.20/24
- Gateway : 192.168.10.1 (pfSense LAN)
- DNS : 192.168.10.10 (Windows Server AD)

Le driver réseau VirtIO (NetKVM) a été installé depuis l'ISO virtio-win pour activer la carte réseau.

Test de connexion RDP

La connexion Bureau à distance a été testée avec succès depuis le client Windows vers le Windows Server :

mstsc /v:192.168.10.10

La connexion s'est établie avec les identifiants RDS\Administrateur.

Test RDWeb

L'interface web RDS a été accessible depuis le navigateur du client Windows :

<https://192.168.10.10/RDWeb>

Après connexion avec RDS\Administrateur, la collection MaCollection est apparue dans l'interface, permettant l'accès aux ressources publiées.

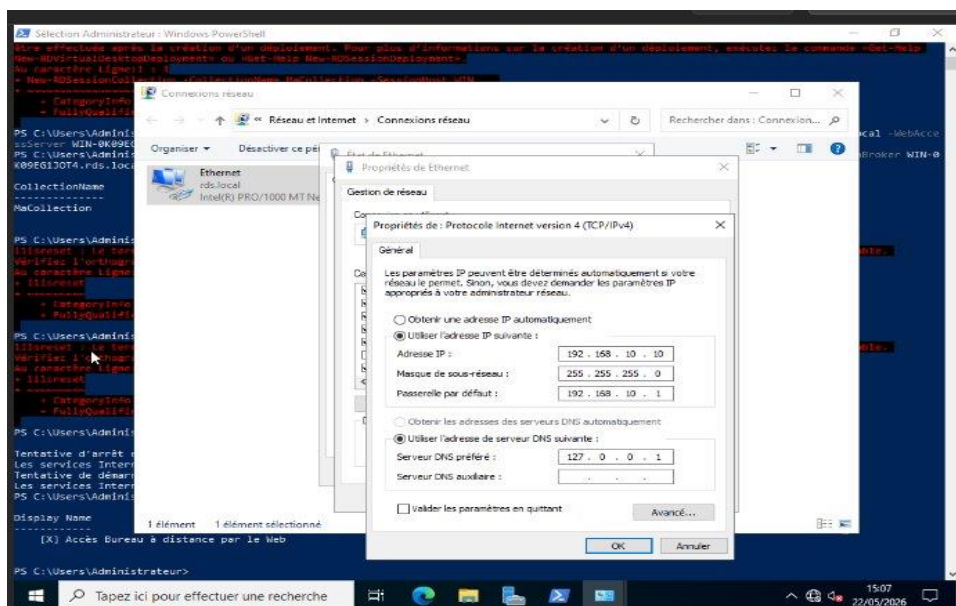


Figure 8 — Interface RDWeb avec la collection MaCollection visible

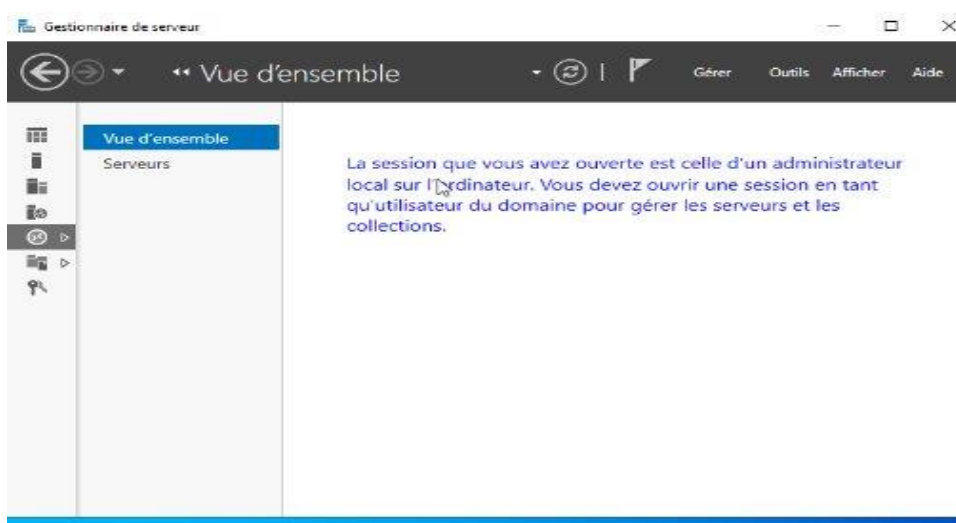


Figure 9 — Configuration réseau du client Windows (192.168.10.20)

4. BILAN

Cette mission nous a permis de déployer une infrastructure réseau et système virtualisée de bout en bout sur l'hyperviseur Proxmox VE. Nous avons appris à gérer les différentes couches d'une telle infrastructure : la couche réseau avec OPNsense, pfSense et Proxmox, la couche système avec Debian et ses services, et la couche applicative avec GLPI et Windows Server.

Les principaux défis rencontrés ont été :

- La gestion du switch Cisco en mode ROMMON (résolu par le boot manuel de l'IOS depuis la flash)
- La configuration des bridges Proxmox avec IP statique (vmbr0 était en DHCP)
- L'inversion des interfaces em0/em1 sur OPNsense (WAN et LAN inversés, corrigé via la console)
- L'absence de connectivité entre OPNsense et pfSense sur vmbr1 (résolu en désactivant le firewall pfctl et en corrigeant la gateway WAN de pfSense)
- L'installation de WSL2 Ubuntu sur Windows Server sans accès direct au Microsoft Store (contournement via téléchargement manuel curl du .appx)
- La création de la collection RDS nécessitant d'abord un domaine Active Directory

Au terme de ce TP, les services suivants sont pleinement opérationnels :

- OPNsense : routage WAN/LAN, WAN 172.16.15.205, LAN 192.168.1.1
- pfSense : segmentation réseau, WAN 192.168.1.253, LAN 192.168.10.1
- Samba : partage /srv/partage accessible au groupe d'utilisateurs partage sur 192.168.1.10
- vsftpd : service FTP actif sur 192.168.1.11, connexion validée
- GLPI 11.0.4 : interface web accessible sur http://192.168.1.11
- Windows Server 2022 : domaine rds.local, ADDS, DNS, RDS avec collection MaCollection
- WSL2 Ubuntu 20.04 : actif sur le Windows Server
- RDWeb : interface web accessible sur https://192.168.10.10/RDWeb
- Client Windows 10 : connexion RDP et RDWeb validées

5. RÉPARTITION DES TÂCHES

La répartition ci-dessous reflète les membres ayant le plus contribué à chaque partie. En pratique, chacun a participé à l'ensemble des étapes, la collaboration étant constante tout au long du TP.

Tâche	Membres principaux
Configuration switch Cisco (ROMMON, boot IOS)	Théodore, Bilal, Gabin
Proxmox — Création bridges réseau (vmbr0/vmbr1/vmbr5)	Théodore, Gabin
Déploiement OPNsense (VM, interfaces WAN/LAN, NAT)	Théodore, Bilal
Déploiement pfSense (VM, interfaces WAN/LAN, NAT RDP)	Gabin Théodore
Debian SMB — Samba (groupe, users, partage)	Souleymane
Debian FTP — vsftpd (config, users, tests)	Souleymane
Installation GLPI (LAMP, Apache, config)	Souleymane, Gabin
Windows Server — ADDS & domaine rds.local	Théodore
Windows Server — RDS, collection MaCollection	Gabin
Windows Server — WSL2 Ubuntu	Gabin
Client Windows — Config réseau, RDP, RDWeb	Théodore
Rédaction du compte rendu	Gabin, Bilal